

2024 年天津高考数学

一、单选题

1. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{1\}$

【答案】B

【详解】因为集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$,

因此 $A \cap B = \{2, 3, 4\}$,

故选 B

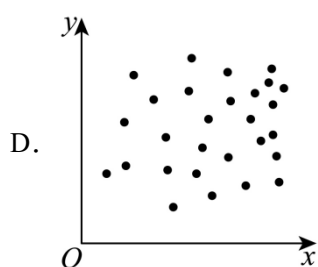
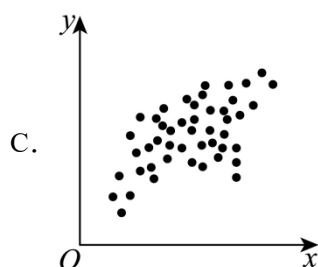
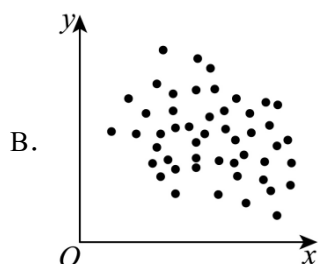
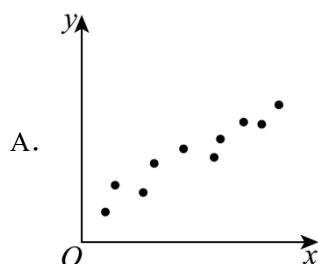
2. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 则“ $a^3 = b^3$ ”是“ $3^a = 3^b$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【详解】根据立方的性质和指数函数的性质, $a^3 = b^3$ 和 $3^a = 3^b$ 都当且仅当 $a = b$, 所以二者互为充要条件.
故选 C.

3. 下列图中, 线性相关性系数最大的是 ()



【答案】A

【详解】观察 4 幅图可知, A 图散点分布比较集中, 且大体接近某一条直线, 线性回归模型拟合效果比较好, 呈现明显的正相关, $|r|$ 值相比于其他 3 图更接近 1.

故选 A

4. 下列函数是偶函数的是 ()

- A. $y = \frac{e^x - x^2}{x^2 + 1}$ B. $y = \frac{\cos x + x^2}{x^2 + 1}$ C. $y = \frac{e^x - x}{x + 1}$ D. $y = \frac{\sin x + 4x}{e^{|x|}}$

【答案】B

【详解】A, 设 $f(x) = \frac{e^x - x^2}{x^2 + 1}$, 函数定义域为 $\mathbf{R}$, 但 $f(-1) = \frac{e^{-1} - 1}{2}$, $f(1) = \frac{e - 1}{2}$, 则 $f(-1) \neq f(1)$, A 错误;

B, 设 $g(x) = \frac{\cos x + x^2}{x^2 + 1}$, 函数定义域为 $\mathbb{R}$, 且 $g(-x) = \frac{\cos(-x) + (-x)^2}{(-x)^2 + 1} = \frac{\cos x + x^2}{x^2 + 1} = g(x)$, 则 $g(x)$ 为偶函数, B 正确;

C, 设 $h(x) = \frac{e^x - x}{x + 1}$, 函数定义域为 $\{x | x \neq -1\}$, 不关于原点对称, 则 $h(x)$ 不是偶函数, C 错误;

D, 设 $\varphi(x) = \frac{\sin x + 4x}{e^{|x|}}$, 函数定义域为 $\mathbb{R}$, 因为 $\varphi(1) = \frac{\sin 1 + 4}{e}$, $\varphi(-1) = \frac{-\sin 1 - 4}{e}$,

则 $\varphi(1) \neq \varphi(-1)$, 则 $\varphi(x)$ 不是偶函数, D 错误.

故选 B.

5. 若 $a = 4.2^{-0.3}$, $b = 4.2^{0.3}$, $c = \log_{4.2} 0.2$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $a > b > c$ B. $b > a > c$ C. $c > a > b$ D. $b > c > a$

【答案】B

【详解】因为 $y = 4.2^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上递增, 且 $-0.3 < 0 < 0.3$,

所以 $0 < 4.2^{-0.3} < 4.2^0 < 4.2^{0.3}$,

所以 $0 < 4.2^{-0.3} < 1 < 4.2^{0.3}$, 即 $0 < a < 1 < b$,

因为 $y = \log_{4.2} x$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增, 且 $0 < 0.2 < 1$,

所以 $\log_{4.2} 0.2 < \log_{4.2} 1 = 0$, 即 $c < 0$,

所以 $b > a > c$,

故选 B

6. 若 m, n 为两条不同的直线, α 为一个平面, 则下列结论中正确的是 ()

- A. 若 $m // \alpha$, $n // \alpha$, 则 $m \perp n$ B. 若 $m // \alpha, n // \alpha$, 则 $m // n$
C. 若 $m // \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$ D. 若 $m // \alpha, n \perp \alpha$, 则 m 与 n 相交

【答案】C

【详解】A, 若 $m // \alpha$, $n // \alpha$, 则 m, n 平行或异面或相交, A 错误.

B, 若 $m // \alpha, n // \alpha$, 则 m, n 平行或异面或相交, B 错误.

C, $m // \alpha, n \perp \alpha$, 过 m 作平面 β , 使得 $\beta \cap \alpha = s$, 因为 $m \subset \beta$, 故 $m // s$, 而 $s \subset \alpha$, 故 $n \perp s$, 故 $m \perp n$, C 正确.

D, 若 $m // \alpha, n \perp \alpha$, 则 m 与 n 相交或异面, D 错误.

故选 C.

7. 已知函数 $f(x) = \sin 3\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π . 则 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 的最小值是 ()

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. 0 D. $\frac{3}{2}$

【答案】A

【分析】结合周期公式求出 ω , 得 $f(x) = -\sin 2x$, 再整体求出 $x \in \left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 时, $2x$ 的范围。

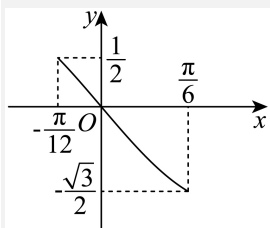
【详解】 $f(x) = \sin 3\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right) = \sin(3\omega x + \pi) = -\sin 3\omega x$, 由 $T = \frac{2\pi}{3\omega} = \pi$ 得 $\omega = \frac{2}{3}$,

即 $f(x) = -\sin 2x$, 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 时, $2x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$,

画出 $f(x) = -\sin 2x$ 图象, 如下图,

由图可知, $f(x) = -\sin 2x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 上递减,

所以, 当 $x = \frac{\pi}{6}$ 时, $f(x)_{\min} = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$



故选 A

8. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . P 是双曲线右支上一点, 且直线 PF_2 的斜率为 2. $\triangle PF_1F_2$ 是面积为 8 的直角三角形, 则双曲线的方程为 ()

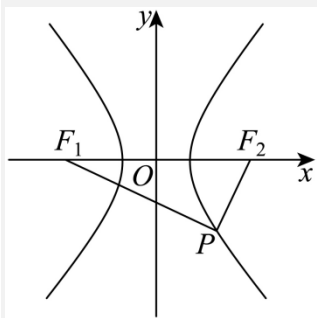
- A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} = 1$ B. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$ C. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$ D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$

【答案】C

【分析】可利用 $\triangle PF_1F_2$ 三边斜率问题与正弦定理, 转化出三边比例, 设 $|PF_2| = m$, 由面积公式求出 m , 由勾股定理得出 c , 结合第一定义再求出 a .

【详解】如下图: 点 P 必落在第四象限, $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 设 $|PF_2| = m$,

$\angle PF_2F_1 = \theta_1, \angle PF_1F_2 = \theta_2$, 由 $k_{PF_2} = \tan \theta_1 = 2$, 求得 $\sin \theta_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}$,



因为 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 所以 $k_{PF_1} \cdot k_{PF_2} = -1$, 求得 $k_{PF_1} = -\frac{1}{2}$, 即 $\tan \theta_2 = \frac{1}{2}$,

$\sin \theta_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}$, 由正弦定理可得: $|PF_1| : |PF_2| : |F_1F_2| = \sin \theta_1 : \sin \theta_2 : \sin 90^\circ = 2 : 1 : \sqrt{5}$,

则由 $|PF_2| = m$ 得 $|PF_1| = 2m, |F_1F_2| = 2c = \sqrt{5}m$,

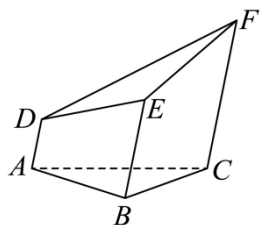
由 $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} |PF_1| \cdot |PF_2| = \frac{1}{2} m \cdot 2m = 8$ 得 $m = 2\sqrt{2}$, 则 $|PF_2| = 2\sqrt{2}, |PF_1| = 4\sqrt{2}, |F_1F_2| = 2c = 2\sqrt{10}, c = \sqrt{10}$,

由双曲线第一定义可得: $|PF_1| - |PF_2| = 2a = 2\sqrt{2}$, $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{8}$,

因此双曲线的方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$.

故选 C

9. 一个五面体 $ABC-DEF$. 已知 $AD \parallel BE \parallel CF$, 且两两之间距离为 1. 并已知 $AD = 1, BE = 2, CF = 3$. 则该五面体的体积为 ()



A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

B. $\frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2}$

【答案】C

【详解】用一个完全相同的五面体 $HIJ-LMN$ （顶点与五面体 $ABC-DEF$ 一一对应）与该五面体相嵌，使得 D, N ； E, M ； F, L 重合，

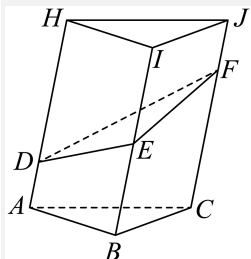
因为 $AD \parallel BE \parallel CF$ ，且两两之间距离为 1. $AD=1, BE=2, CF=3$ ，

则形成的新组合体为一个三棱柱，

该三棱柱的直截面（与侧棱垂直的截面）为边长为 1 的等边三角形，侧棱长为 $1+3=2+2=3+1=4$ ，

$$V_{ABC-DEF} = \frac{1}{2} V_{ABC-HIJ} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 4 = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

故选 C.



二、填空题

10. 已知 i 是虚数单位，复数 $(\sqrt{5}+i) \cdot (\sqrt{5}-2i) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $7-\sqrt{5}i$

【详解】 $(\sqrt{5}+i) \cdot (\sqrt{5}-2i) = 5 + \sqrt{5}i - 2\sqrt{5}i + 2 = 7 - \sqrt{5}i$.

答案为 $7-\sqrt{5}i$.

11. 在 $\left(\frac{3}{x^3} + \frac{x^3}{3}\right)^6$ 的展开式中，常数项为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】20

【详解】因为 $\left(\frac{3}{x^3} + \frac{x^3}{3}\right)^6$ 的展开式的通项为 $T_{r+1} = C_6^r \left(\frac{3}{x^3}\right)^{6-r} \left(\frac{x^3}{3}\right)^r = 3^{6-2r} C_6^r x^{6(r-3)}, r=0,1,\dots,6$,

令 $6(r-3)=0$ ，可得 $r=3$ ，

因此常数项为 $3^0 C_6^3 = 20$.

答案为 20.

12. 圆 $(x-1)^2 + y^2 = 25$ 的圆心与抛物线 $y^2 = 2px (p>0)$ 的焦点 F 重合，A 为两曲线的交点，则原点到直线 AF 的距离为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\frac{4}{5}/0.8$

【详解】圆 $(x-1)^2 + y^2 = 25$ 的圆心为 $F(1,0)$ ，故 $\frac{p}{2}=1$ 即 $p=2$ ，

由 $\begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 25 \\ y^2 = 4x \end{cases}$ 可得 $x^2 + 2x - 24 = 0$ ，故 $x = 4$ 或 $x = -6$ （舍），

故 $A(4, \pm 4)$ ，故直线 $AF: y = \pm \frac{4}{3}(x-1)$ 即 $4x - 3y - 4 = 0$ 或 $4x + 3y - 4 = 0$ ，

因此原点到直线 AF 的距离为 $d = \frac{|-4|}{5} = \frac{4}{5}$ ，

答案为 $\frac{4}{5}$

13. A, B, C, D, E 五种活动，甲、乙都要选择三个活动参加. 甲选到 A 的概率为____；已知乙选了 A 活动，他再选择 B 活动的概率为____.

【答案】 $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{2}$

【详解】解法一：从五个活动中选三个的情况有：

$ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE$ ，共 10 种情况，

其中甲选到 A 有 6 种可能性： $ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE$ ，

则甲选到 A 得概率为： $P = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ ；

乙选 A 活动有 6 种可能性： $ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE$ ，

其中再选则 B 有 3 种可能性： ABC, ABD, ABE ，

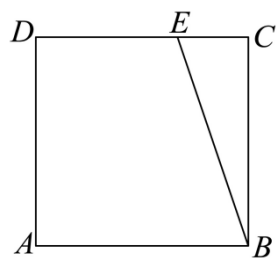
因此乙选了 A 活动，他再选择 B 活动的概率为 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ 。

解法二：设甲、乙选到 A 为事件 M ，乙选到 B 为事件 N ，

则甲选到 A 的概率为 $P(M) = \frac{C_4^2}{C_5^3} = \frac{3}{5}$ ；乙选了 A 活动，他再选择 B 活动的概率为 $P(N|M) = \frac{P(MN)}{P(M)} = \frac{\frac{C_3^1}{C_5^3}}{\frac{C_4^2}{C_5^3}} = \frac{1}{2}$

答案 $\frac{3}{5}$ ； $\frac{1}{2}$

14. 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中，点 E 为线段 CD 的三等分点， $CE = \frac{1}{2}DE$ ， $\overrightarrow{BE} = \lambda \overrightarrow{BA} + \mu \overrightarrow{BC}$ ，则 $\lambda + \mu =$ ____；
 F 为线段 BE 上的动点， G 为 AF 中点，则 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}$ 的最小值为____.



【答案】 $\frac{4}{3}$ $-\frac{5}{18}$

【分析】解法一：以 $\{\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}\}$ 为基底向量，根据向量的线性运算求 $\overrightarrow{BE}$ ，即可得 $\lambda + \mu$ ，设 $\overrightarrow{BF} = k\overrightarrow{BE}$ ，求 $\overrightarrow{AF}$ ， $\overrightarrow{DG}$ ，结合数量积的运算律求 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}$ 的最小值；解法二：建系标点，根据向量的坐标运算求 $\overrightarrow{BE}$ ，即可得 $\lambda + \mu$ ，设 $F(a, -3a), a \in \left[-\frac{1}{3}, 0\right]$ ，求 $\overrightarrow{AF}$ ， $\overrightarrow{DG}$ ，结合数量积的坐标运算求 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}$ 的最小值。

【详解】解法一：因为 $CE = \frac{1}{2}DE$ ，即 $\overrightarrow{CE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$ ，则 $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$ ，

可得 $\lambda = \frac{1}{3}, \mu = 1$, 所以 $\lambda + \mu = \frac{4}{3}$;

根据题意可知: $|\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{BA}| = 1, \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$,

因为 F 为线段 BE 上的动点, 设 $\overrightarrow{BF} = k\overrightarrow{BE} = \frac{1}{3}k\overrightarrow{BA} + k\overrightarrow{BC}, k \in [0, 1]$,

则 $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{BE} = \left(\frac{1}{3}k - 1\right)\overrightarrow{BA} + k\overrightarrow{BC}$,

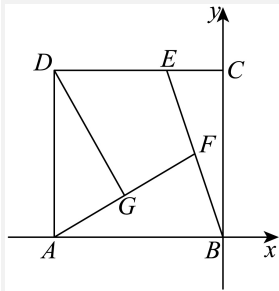
又因为 G 为 AF 中点, 则 $\overrightarrow{DG} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}k - 1\right)\overrightarrow{BA} + \left(\frac{1}{2}k - 1\right)\overrightarrow{BC}$,

可得 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG} = \left[\left(\frac{1}{3}k - 1\right)\overrightarrow{BA} + k\overrightarrow{BC}\right] \cdot \left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}k - 1\right)\overrightarrow{BA} + \left(\frac{1}{2}k - 1\right)\overrightarrow{BC}\right]$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}k - 1\right)^2 + k\left(\frac{1}{2}k - 1\right) = \frac{5}{9}\left(k - \frac{6}{5}\right)^2 - \frac{3}{10},$$

又因为 $k \in [0, 1]$, 可知: 当 $k = 1$ 时, $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}$ 取到最小值 $-\frac{5}{18}$;

解法二: 以 B 为坐标原点建立平面直角坐标系, 如图所示,



则 $A(-1, 0), B(0, 0), C(0, 1), D(-1, 1), E\left(-\frac{1}{3}, 1\right)$,

可得 $\overrightarrow{BA} = (-1, 0), \overrightarrow{BC} = (0, 1), \overrightarrow{BE} = \left(-\frac{1}{3}, 1\right)$,

因为 $\overrightarrow{BE} = \lambda\overrightarrow{BA} + \mu\overrightarrow{BC} = (-\lambda, \mu)$, 则 $\begin{cases} -\lambda = -\frac{1}{3} \\ \mu = 1 \end{cases}$, 所以 $\lambda + \mu = \frac{4}{3}$;

因为点 F 在线段 $BE: y = -3x, x \in \left[-\frac{1}{3}, 0\right]$ 上, 设 $F(a, -3a), a \in \left[-\frac{1}{3}, 0\right]$,

且 G 为 AF 中点, 则 $G\left(\frac{a-1}{2}, -\frac{3}{2}a\right)$,

可得 $\overrightarrow{AF} = (a+1, -3a), \overrightarrow{DG} = \left(\frac{a+1}{2}, -\frac{3}{2}a - 1\right)$,

$$\text{则 } \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG} = \frac{(a+1)^2}{2} + (-3a)\left(-\frac{3}{2}a - 1\right) = 5\left(a + \frac{2}{5}\right)^2 - \frac{3}{10},$$

且 $a \in \left[-\frac{1}{3}, 0\right]$, 所以当 $a = -\frac{1}{3}$ 时, $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}$ 取到最小值为 $-\frac{5}{18}$;

答案为 $\frac{4}{3}; -\frac{5}{18}$.

15. 若函数 $f(x) = 2\sqrt{x^2 - ax} - |ax - 2| + 1$ 恰有一个零点, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $(-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$

【分析】结合函数零点与两函数的交点的关系，构造函数 $g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax}$ 与 $h(x) = \begin{cases} ax - 3, x \geq \frac{2}{a} \\ 1 - ax, x < \frac{2}{a} \end{cases}$ ，则两函数图象有

唯一交点，分 $a = 0$ 、 $a > 0$ 与 $a < 0$ 进行讨论，当 $a > 0$ 时，计算函数定义域可得 $x \geq a$ 或 $x \leq 0$ ，计算可得 $a \in (0, 2]$ 时，

两函数在 y 轴左侧有一交点，则只需找到当 $a \in (0, 2]$ 时，在 y 轴右侧无交点的情况即可得；当 $a < 0$ 时。

【详解】令 $f(x) = 0$ ，即 $2\sqrt{x^2 - ax} = |ax - 2| - 1$ ，根据题意可得 $x^2 - ax \geq 0$ ，

当 $a = 0$ 时， $x \in \mathbf{R}$ ，有 $2\sqrt{x^2} = |-2| - 1 = 1$ ，则 $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，不符合要求，舍去；

当 $a > 0$ 时，则 $2\sqrt{x^2 - ax} = |ax - 2| - 1 = \begin{cases} ax - 3, x \geq \frac{2}{a} \\ 1 - ax, x < \frac{2}{a} \end{cases}$ ，

即函数 $g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax}$ 与函数 $h(x) = \begin{cases} ax - 3, x \geq \frac{2}{a} \\ 1 - ax, x < \frac{2}{a} \end{cases}$ 有唯一交点，

由 $x^2 - ax \geq 0$ ，可得 $x \geq a$ 或 $x \leq 0$ ，

当 $x \leq 0$ 时，则 $ax - 2 < 0$ ，则 $2\sqrt{x^2 - ax} = |ax - 2| - 1 = 1 - ax$ ，

即 $4x^2 - 4ax = (1 - ax)^2$ ，整理得 $(4 - a^2)x^2 - 2ax - 1 = [(2 + a)x + 1][(2 - a)x - 1] = 0$ ，

当 $a = 2$ 时，即 $4x + 1 = 0$ ，即 $x = -\frac{1}{4}$ ，

当 $a \in (0, 2)$ ， $x = -\frac{1}{2+a}$ 或 $x = \frac{1}{2-a} > 0$ （正值舍去），

当 $a \in (2, +\infty)$ 时， $x = -\frac{1}{2+a} < 0$ 或 $x = \frac{1}{2-a} < 0$ ，有两解，舍去，

即当 $a \in (0, 2]$ 时， $2\sqrt{x^2 - ax} - |ax - 2| + 1 = 0$ 在 $x \leq 0$ 时有唯一解，

则当 $a \in (0, 2]$ 时， $2\sqrt{x^2 - ax} - |ax - 2| + 1 = 0$ 在 $x \geq a$ 时需无解，

当 $a \in (0, 2]$ ，且 $x \geq a$ 时，

由函数 $h(x) = \begin{cases} ax - 3, x \geq \frac{2}{a} \\ 1 - ax, x < \frac{2}{a} \end{cases}$ 关于 $x = \frac{2}{a}$ 对称，令 $h(x) = 0$ ，可得 $x = \frac{1}{a}$ 或 $x = \frac{3}{a}$ ，

且函数 $h(x)$ 在 $(\frac{1}{a}, \frac{2}{a})$ 上单调递减，在 $(\frac{2}{a}, \frac{3}{a})$ 上单调递增，

令 $g(x) = y = 2\sqrt{x^2 - ax}$ ，即 $\frac{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2}{\frac{a^2}{4}} - \frac{y^2}{a^2} = 1$ ，

当 $x \geq a$ 时, $g(x)$ 图象为双曲线 $\frac{(x)^2}{\frac{a^2}{4}} - \frac{y^2}{a^2} = 1$ 右支的 x 轴上方部分向右平移 $\frac{a}{2}$ 所得,

由 $\frac{(x)^2}{\frac{a^2}{4}} - \frac{y^2}{a^2} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{a}{\frac{a}{2}}x = \pm 2x$,

即 $g(x)$ 部分的渐近线方程为 $y = 2\left(x - \frac{a}{2}\right)$, 其斜率为 2,

又 $a \in (0, 2]$, 即 $h(x) = \begin{cases} ax - 3, x \geq \frac{2}{a} \\ 1 - ax, x < \frac{2}{a} \end{cases}$ 在 $x \geq \frac{2}{a}$ 时的斜率 $a \in (0, 2]$,

令 $g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax} = 0$, 可得 $x = a$ 或 $x = 0$ (舍去),

且函数 $g(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增,

故有 $\begin{cases} \frac{1}{a} < a \\ \frac{3}{a} > a \end{cases}$, 解得 $1 < a < \sqrt{3}$, 故 $1 < a < \sqrt{3}$ 符合要求;

当 $a < 0$ 时, 则 $2\sqrt{x^2 - ax} = |ax - 2| - 1 = \begin{cases} ax - 3, x \leq \frac{2}{a} \\ 1 - ax, x > \frac{2}{a} \end{cases}$,

即函数 $g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax}$ 与函数 $h(x) = \begin{cases} ax - 3, x \leq \frac{2}{a} \\ 1 - ax, x > \frac{2}{a} \end{cases}$ 有唯一交点,

由 $x^2 - ax \geq 0$, 可得 $x \geq 0$ 或 $x \leq a$,

当 $x \geq 0$ 时, 则 $ax - 2 < 0$, 则 $2\sqrt{x^2 - ax} = |ax - 2| - 1 = 1 - ax$,

即 $4x^2 - 4ax = (1 - ax)^2$, 整理得 $(4 - a^2)x^2 - 2ax - 1 = [(2 + a)x + 1][(2 - a)x - 1] = 0$,

当 $a = -2$ 时, 即 $4x - 1 = 0$, 即 $x = \frac{1}{4}$,

当 $a \in (-2, 0)$, $x = -\frac{1}{2+a} < 0$ (负值舍去) 或 $x = \frac{1}{2-a} > 0$,

当 $a \in (-\infty, -2)$ 时, $x = -\frac{1}{2+a} > 0$ 或 $x = \frac{1}{2-a} > 0$, 有两解, 舍去,

即当 $a \in [-2, 0)$ 时, $2\sqrt{x^2 - ax} - |ax - 2| + 1 = 0$ 在 $x \geq 0$ 时有唯一解,

则当 $a \in [-2, 0)$ 时, $2\sqrt{x^2 - ax} - |ax - 2| + 1 = 0$ 在 $x \leq a$ 时需无解,

当 $a \in [-2, 0)$, 且 $x \leq a$ 时,

由函数 $h(x) = \begin{cases} ax - 3, x \leq \frac{2}{a} \\ 1 - ax, x > \frac{2}{a} \end{cases}$ 关于 $x = \frac{2}{a}$ 对称, 令 $h(x) = 0$, 可得 $x = \frac{1}{a}$ 或 $x = \frac{3}{a}$,

且函数 $h(x)$ 在 $\left(\frac{2}{a}, \frac{1}{a}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(\frac{3}{a}, \frac{2}{a}\right)$ 上单调递增,

同理可得: $x \leq a$ 时, $g(x)$ 图象为双曲线 $\frac{(x)^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1$ 左支的 x 轴上方部分向左平移 $\frac{a}{2}$ 所得,

$g(x)$ 部分的渐近线方程为 $y = -2\left(x + \frac{a}{2}\right)$, 其斜率为 -2 ,

又 $a \in [-2, 0)$, 即 $h(x) = \begin{cases} ax - 3, x \geq \frac{2}{a} \\ 1 - ax, x < \frac{2}{a} \end{cases}$ 在 $x < \frac{2}{a}$ 时的斜率 $a \in [-2, 0)$,

令 $g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax} = 0$, 可得 $x = a$ 或 $x = 0$ (舍去),

且函数 $g(x)$ 在 $(-\infty, a)$ 上单调递减,

因此有 $\begin{cases} \frac{1}{a} > a \\ \frac{3}{a} < a \end{cases}$, 解得 $-\sqrt{3} < a < -1$, 故 $-\sqrt{3} < a < -1$ 符合要求;

综上所述, $a \in (-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$.

答案为 $(-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $\cos B = \frac{9}{16}$, $b = 5, \frac{a}{c} = \frac{2}{3}$.

(1) 求 a ;

(2) 求 $\sin A$;

(3) 求 $\cos(B - 2A)$ 的值.

【答案】(1) 4

(2) $\frac{\sqrt{7}}{4}$

(3) $\frac{57}{64}$

【分析】 $a = 2t, c = 3t$, 利用余弦定理即可得到方程, 解出即可;

法一: 求出 $\sin B$, 再利用正弦定理即可; 法二: 利用余弦定理求出 $\cos A$, 则得到 $\sin A$;

法一: 根据大边对大角确定 A 为锐角, 则得到 $\cos A$, 再利用二倍角公式和两角差的余弦公式即可; 法二: 直接利用二倍角公式和两角差的余弦公式即可.

【详解】(1) 设 $a = 2t, c = 3t$, $t > 0$, 则根据余弦定理得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$,

即 $25 = 4t^2 + 9t^2 - 2 \times 2t \times 3t \times \frac{9}{16}$, 解得 $t = 2$ (负舍);

则 $a = 4, c = 6$.

(2) 法一: 因为 B 为三角形内角, 所以 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{9}{16}\right)^2} = \frac{5\sqrt{7}}{16}$,

再根据正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 即 $\frac{4}{\sin A} = \frac{5}{\frac{5\sqrt{7}}{16}}$, 解得 $\sin A = \frac{\sqrt{7}}{4}$,

法二: 由余弦定理得 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{5^2 + 6^2 - 4^2}{2 \times 5 \times 6} = \frac{3}{4}$,

因为 $A \in (0, \pi)$, 则 $\sin A = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$

(3) 法一: 因为 $\cos B = \frac{9}{16} > 0$, 且 $B \in (0, \pi)$, 所以 $B \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$,

由(2)法一知 $\sin B = \frac{5\sqrt{7}}{16}$,

因为 $a < b$, 则 $A < B$, 所以 $\cos A = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2} = \frac{3}{4}$,

则 $\sin 2A = 2 \sin A \cos A = 2 \times \frac{\sqrt{7}}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$, $\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = 2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 1 = \frac{1}{8}$

$\cos(B - 2A) = \cos B \cos 2A + \sin B \sin 2A = \frac{9}{16} \times \frac{1}{8} + \frac{5\sqrt{7}}{16} \times \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{57}{64}$.

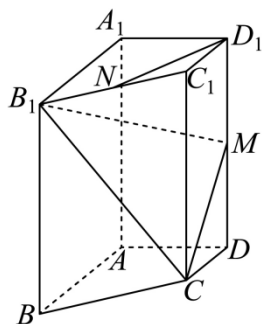
法二: $\sin 2A = 2 \sin A \cos A = 2 \times \frac{\sqrt{7}}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$,

则 $\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = 2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 1 = \frac{1}{8}$,

因为 B 为三角形内角, 所以 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{9}{16}\right)^2} = \frac{5\sqrt{7}}{16}$,

所以 $\cos(B - 2A) = \cos B \cos 2A + \sin B \sin 2A = \frac{9}{16} \times \frac{1}{8} + \frac{5\sqrt{7}}{16} \times \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{57}{64}$

17. 已知四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为梯形, $AB \parallel CD$, $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \perp AB$, 其中 $AB = AA_1 = 2, AD = DC = 1$. N 是 B_1C_1 的中点, M 是 DD_1 的中点.



(1) 求证 $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M ;

(2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的夹角余弦值;

(3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离.

【答案】(1) 见解析

(2) $\frac{2\sqrt{22}}{11}$

$$(3) \frac{2\sqrt{11}}{11}$$

【分析】(1) 取 CB_1 中点 P ，连接 NP ， MP ，借助中位线的性质与平行四边形性质定理可得 $D_1N \parallel MP$ ；

(2) 建立适当空间直角坐标系，计算两平面的空间向量，再利用空间向量夹角公式计算；

(3) 借助空间中点到平面的距离公式计算.

【详解】(1) 取 CB_1 中点 P ，连接 NP ， MP ，

由 N 是 B_1C_1 的中点，故 $NP \parallel CC_1$ ，且 $NP = \frac{1}{2}CC_1$ ，

由 M 是 DD_1 的中点，故 $D_1M = \frac{1}{2}DD_1 = \frac{1}{2}CC_1$ ，且 $D_1M \parallel CC_1$ ，

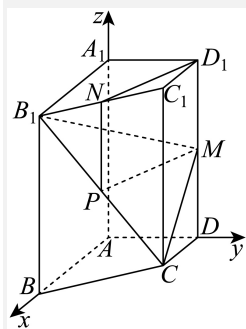
则有 $D_1M \parallel NP$ 、 $D_1M = NP$ ，

故四边形 D_1MPN 是平行四边形，故 $D_1N \parallel MP$ ，

又 $MP \subset$ 平面 CB_1M ， $D_1N \not\subset$ 平面 CB_1M ，

故 $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M ；

(2) 以 A 为原点建立如图所示空间直角坐标系，



有 $A(0,0,0)$ 、 $B(2,0,0)$ 、 $B_1(2,0,2)$ 、 $M(0,1,1)$ 、 $C(1,1,0)$ 、 $C_1(1,1,2)$ ，

则有 $\overrightarrow{CB_1} = (1, -1, 2)$ 、 $\overrightarrow{CM} = (-1, 0, 1)$ 、 $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 2)$ ，

设平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的法向量分别为 $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$ 、 $\vec{n} = (x_2, y_2, z_2)$ ，

$$\text{则有 } \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{CB_1} = x_1 - y_1 + 2z_1 = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{CM} = -x_1 + z_1 = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{CB_1} = x_2 - y_2 + 2z_2 = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BB_1} = 2z_2 = 0 \end{cases},$$

分别取 $x_1 = x_2 = 1$ ，则有 $y_1 = 3$ 、 $z_1 = 1$ 、 $y_2 = 1$ ， $z_2 = 0$ ，

即 $\vec{m} = (1, 3, 1)$ 、 $\vec{n} = (1, 1, 0)$ ，

$$\text{则 } \cos \vec{m}, \vec{n} = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1+3}{\sqrt{1+9+1} \cdot \sqrt{1+1}} = \frac{2\sqrt{22}}{11},$$

故平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的夹角余弦值为 $\frac{2\sqrt{22}}{11}$ ；

(3) 由 $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 2)$ ，平面 CB_1M 的法向量为 $\vec{m} = (1, 3, 1)$ ，

$$\text{则有 } \frac{|\overrightarrow{BB_1} \cdot \vec{m}|}{|\vec{m}|} = \frac{2}{\sqrt{1+9+1}} = \frac{2\sqrt{11}}{11},$$

因此点 B 到平面 CB_1M 的距离为 $\frac{2\sqrt{11}}{11}$.

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 椭圆的离心率 $e = \frac{1}{2}$. 左顶点为 A , 下顶点为 B , C 是线段 OB 的中点, 其中

$$S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

(1) 求椭圆方程.

(2) 过点 $\left(0, -\frac{3}{2}\right)$ 的动直线与椭圆有两个交点 P, Q . 在 y 轴上是否存在点 T 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$. 若存在求出这个 T 点纵坐标的取值范围, 若不存在请说明理由.

【答案】(1) $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$

(2) 存在 $T(0, t) \left(-3 \leq t \leq \frac{3}{2}\right)$, 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立.

【分析】(1) 根据椭圆的离心率和三角形的面积可求基本量, 从而可得椭圆的标准方程.

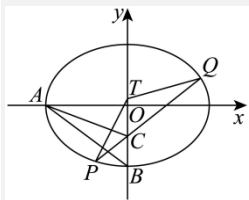
(2) 设该直线方程为: $y = kx - \frac{3}{2}$, $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), T(0, t)$, 联立直线方程和椭圆方程并消元, 结合韦达定理和向量数量积的坐标运算可用 k, t 表示 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ}$, 再根据 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 可求 t 的范围.

【详解】(1) 因为椭圆的离心率为 $e = \frac{1}{2}$, 故 $a = 2c$, $b = \sqrt{3}c$, 其中 c 为半焦距,

所以 $A(-2c, 0), B(0, -\sqrt{3}c), C\left(0, -\frac{\sqrt{3}c}{2}\right)$, 故 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2c \times \frac{\sqrt{3}}{2}c = \frac{3\sqrt{3}}{2}$,

故 $c = \sqrt{3}$, 所以 $a = 2\sqrt{3}$, $b = 3$, 因此椭圆方程为: $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$.

(2)



若过点 $\left(0, -\frac{3}{2}\right)$ 的动直线的斜率存在, 则可设该直线方程为: $y = kx - \frac{3}{2}$,

设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), T(0, t)$,

$$\text{由 } \begin{cases} 3x^2 + 4y^2 = 36 \\ y = kx - \frac{3}{2} \end{cases} \text{ 可得 } (3 + 4k^2)x^2 - 12kx - 27 = 0,$$

$$\text{故 } \Delta = 144k^2 + 108(3 + 4k^2) = 324 + 576k^2 > 0 \text{ 且 } x_1 + x_2 = \frac{12k}{3 + 4k^2}, x_1x_2 = -\frac{27}{3 + 4k^2},$$

$$\text{而 } \overrightarrow{TP} = (x_1, y_1 - t), \overrightarrow{TQ} = (x_2, y_2 - t),$$

$$\text{故 } \overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} = x_1x_2 + (y_1 - t)(y_2 - t) = x_1x_2 + \left(kx_1 - \frac{3}{2} - t\right)\left(kx_2 - \frac{3}{2} - t\right)$$

$$= (1 + k^2)x_1x_2 - k\left(\frac{3}{2} + t\right)(x_1 + x_2) + \left(\frac{3}{2} + t\right)^2$$

$$\begin{aligned}
&= (1+k^2) \times \left(-\frac{27}{3+4k^2} \right) - k \left(\frac{3}{2} + t \right) \times \frac{12k}{3+4k^2} + \left(\frac{3}{2} + t \right)^2 \\
&= \frac{-27k^2 - 27 - 18k^2 - 12k^2t + 3 \left(\frac{3}{2} + t \right)^2 + (3+2t)^2 k^2}{3+4k^2} \\
&= \frac{\left[(3+2t)^2 - 12t - 45 \right] k^2 + 3 \left(\frac{3}{2} + t \right)^2 - 27}{3+4k^2},
\end{aligned}$$

因为 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立, 故 $\begin{cases} (3+2t)^2 - 12t - 45 \leq 0 \\ 3 \left(\frac{3}{2} + t \right)^2 - 27 \leq 0 \end{cases}$, 解得 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$.

若过点 $\left(0, -\frac{3}{2} \right)$ 的动直线的斜率不存在, 则 $P(0, 3), Q(0, -3)$ 或 $P(0, -3), Q(0, 3)$,

此时需 $-3 \leq t \leq 3$, 两者结合可得 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$.

综上所述, 存在 $T(0, t) \left(-3 \leq t \leq \frac{3}{2} \right)$, 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列. 其前 n 项和为 S_n . 若 $a_1 = 1, S_2 = a_3 - 1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 S_n ;

(2) 设 $b_n = \begin{cases} k, & n = a_k \\ b_{n-1} + 2k, & a_k < n < a_{k+1} \end{cases}, \quad k \in \mathbf{N}^*.$

(i) 当 $k \geq 2, n = a_{k+1}$ 时, 求证: $b_{n-1} \geq a_k \cdot b_n$;

(ii) 求 $\sum_{i=1}^{S_n} b_i$.

【答案】(1) $S_n = 2^n - 1$

(2) ① 见详解; ② $\sum_{i=1}^{S_n} b_i = \frac{(3n-1)4^n + 1}{9}$

【分析】(1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q > 0$, 根据题意结合等比数列通项公式求 q ;

(2) ① 根据题意分析可知 $a_k = 2^{k-1}, b_n = k+1, b_{n-1} = k(2^k - 1)$, 利用作差法分析证明; ② 根据题意结合等差数列求

和公式可得 $\sum_{i=2^{k-1}}^{2^k-1} b_i = \frac{1}{9} [(3k-1)4^k - (3k-4)4^{k-1}]$.

【详解】(1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q > 0$,

因为 $a_1 = 1, S_2 = a_3 - 1$, 即 $a_1 + a_2 = a_3 - 1$,

可得 $1 + q = q^2 - 1$, 整理得 $q^2 - q - 2 = 0$, 解得 $q = 2$ 或 $q = -1$ (舍去),

所以 $S_n = \frac{1-2^n}{1-2} = 2^n - 1$.

(2) (i) 根据 (1) 可知 $a_n = 2^{n-1}$, 且 $k \in \mathbb{N}^*, k \geq 2$,

当 $n = a_{k+1} = 2^k \geq 4$ 时, 则 $\begin{cases} a_k = 2^{k-1} < 2^k - 1 = n - 1, \\ n - 1 = a_{k+1} - 1 < a_{k+1} \end{cases}$, 即 $a_k < n - 1 < a_{k+1}$

可知 $a_k = 2^{k-1}, b_n = k + 1$,

$b_{n-1} = b_{a_k} + (a_{k+1} - a_k - 1) \cdot 2k = k + 2k(2^{k-1} - 1) = k(2^k - 1)$,

可得 $b_{n-1} - a_k \cdot b_n = k(2^k - 1) - (k + 1)2^{k-1} = (k - 1)2^{k-1} - k \geq 2(k - 1) - k = k - 2 \geq 0$,

当且仅当 $k = 2$ 时, 等号成立,

所以 $b_{n-1} \geq a_k \cdot b_n$;

(ii) 根据 (1) 可知: $S_n = 2^n - 1 = a_{n+1} - 1$,

若 $n = 1$, 则 $S_1 = 1, b_1 = 1$;

若 $n \geq 2$, 则 $a_{k+1} - a_k = 2^{k-1}$,

当 $2^{k-1} < i \leq 2^k - 1$ 时, $b_i - b_{i-1} = 2k$, 可知 $\{b_i\}$ 为等差数列,

可得 $\sum_{i=2^{k-1}}^{2^k-1} b_i = k \cdot 2^{k-1} + 2k \frac{2^{k-1}(2^{k-1} - 1)}{2} = k \cdot 4^{k-1} = \frac{1}{9}[(3k - 1)4^k - (3k - 4)4^{k-1}]$,

所以 $\sum_{i=1}^{S_n} b_i = 1 + \frac{1}{9}[5 \times 4^2 - 2 \times 4 + 8 \times 4^3 - 5 \times 4^2 + \cdots + (3n - 1)4^n - (3n - 4)4^{n-1}] = \frac{(3n - 1)4^n + 1}{9}$,

且 $n = 1$, 综上所述: $\sum_{i=1}^{S_n} b_i = \frac{(3n - 1)4^n + 1}{9}$.

20. 设函数 $f(x) = x \ln x$.

(1) 求 $f(x)$ 图象上点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x) \geq a(x - \sqrt{x})$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 时恒成立, 求 a 的值;

(3) 若 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 证明 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|^{\frac{1}{2}}$.

【答案】(1) $y = x - 1$

(2) 2

(3) 见解析

【分析】(1) 直接使用导数的几何意义;

(2) 先由题设条件得到 $a = 2$, 再证明 $a = 2$ 时条件满足;

(3) 先确定 $f(x)$ 的单调性, 再对 x_1, x_2 分类讨论.

【详解】(1) 由于 $f(x) = x \ln x$, 故 $f'(x) = \ln x + 1$.

所以 $f(1) = 0$, $f'(1) = 1$, 所以所求的切线经过 $(1, 0)$, 且斜率为 1, 故其方程为 $y = x - 1$.

(2) 设 $h(t) = t - 1 - \ln t$, 则 $h'(t) = 1 - \frac{1}{t} = \frac{t-1}{t}$, 从而当 $0 < t < 1$ 时 $h'(t) < 0$, 当 $t > 1$ 时 $h'(t) > 0$.

所以 $h(t)$ 在 $(0, 1]$ 上递减, 在 $[1, +\infty)$ 上递增, 这就说明 $h(t) \geq h(1)$, 即 $t - 1 \geq \ln t$, 且等号成立当且仅当 $t = 1$.

设 $g(t) = a(t-1) - 2\ln t$, 则

$$f(x) - a(x - \sqrt{x}) = x \ln x - a(x - \sqrt{x}) = x \left(a \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - 1 \right) - 2 \ln \frac{1}{\sqrt{x}} \right) = x \cdot g \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right).$$

当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 的取值范围是 $(0, +\infty)$, 所以命题等价于对任意 $t \in (0, +\infty)$, 都有 $g(t) \geq 0$.

一方面, 若对任意 $t \in (0, +\infty)$, 都有 $g(t) \geq 0$, 则对 $t \in (0, +\infty)$ 有

$$0 \leq g(t) = a(t-1) - 2\ln t = a(t-1) + 2\ln \frac{1}{t} \leq a(t-1) + 2 \left(\frac{1}{t} - 1 \right) = at + \frac{2}{t} - a - 2,$$

取 $t = 2$, 得 $0 \leq a - 1$, 故 $a \geq 1 > 0$.

再取 $t = \sqrt{\frac{2}{a}}$, 得 $0 \leq a \cdot \sqrt{\frac{2}{a}} + 2\sqrt{\frac{a}{2}} - a - 2 = 2\sqrt{2a} - a - 2 = -(\sqrt{a} - \sqrt{2})^2$, 所以 $a = 2$.

另一方面, 若 $a = 2$, 则对任意 $t \in (0, +\infty)$ 都有 $g(t) = 2(t-1) - 2\ln t = 2h(t) \geq 0$, 满足条件.

综合以上两个方面, 知 a 的值是 2.

(3) 先证明一个结论: 对 $0 < a < b$, 有 $\ln a + 1 < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < \ln b + 1$.

证明: 前面已经证明不等式 $t - 1 \geq \ln t$, 故 $\frac{b \ln b - a \ln a}{b - a} = \frac{a \ln b - a \ln a}{b - a} + \ln b = \frac{\ln \frac{b}{a}}{\frac{b}{a} - 1} + \ln b < 1 + \ln b$,

$$\text{且 } \frac{b \ln b - a \ln a}{b - a} = \frac{b \ln b - b \ln a}{b - a} + \ln a = \frac{-\ln \frac{a}{b}}{1 - \frac{a}{b}} + \ln a > \frac{-\left(\frac{a}{b} - 1\right)}{1 - \frac{a}{b}} + \ln a = 1 + \ln a,$$

所以 $\ln a + 1 < \frac{b \ln b - a \ln a}{b - a} < \ln b + 1$, 即 $\ln a + 1 < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < \ln b + 1$.

由 $f'(x) = \ln x + 1$, 可知当 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > \frac{1}{e}$ 时 $f'(x) > 0$.

所以 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{e}\right]$ 上递减, 在 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 上递增.

不妨设 $x_1 \leq x_2$, 下面分三种情况 (其中有重合部分) 证明本题结论.

情况一: 当 $\frac{1}{e} \leq x_1 \leq x_2 < 1$ 时, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| = f(x_2) - f(x_1) < (\ln x_2 + 1)(x_2 - x_1) < x_2 - x_1 < \sqrt{x_2 - x_1}$, 结论成立;

情况二: 当 $0 < x_1 \leq x_2 \leq \frac{1}{e}$ 时, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| = f(x_1) - f(x_2) = x_1 \ln x_1 - x_2 \ln x_2$.

对任意的 $c \in \left(0, \frac{1}{e}\right]$, 设 $\varphi(x) = x \ln x - c \ln c - \sqrt{c - x}$, 则 $\varphi'(x) = \ln x + 1 + \frac{1}{2\sqrt{c - x}}$.

由于 $\varphi'(x)$ 单调递增，且有

$$\varphi'\left(\frac{c}{2e^{\frac{1}{\sqrt{2c}}}}\right) = \ln \frac{c}{2e^{\frac{1}{\sqrt{2c}}}} + 1 + \frac{1}{2\sqrt{c - \frac{c}{2e^{\frac{1}{\sqrt{2c}}}}}} < \ln \frac{1}{e^{\frac{1}{\sqrt{2c}}}} + 1 + \frac{1}{2\sqrt{c - \frac{c}{2}}} = -1 - \frac{1}{\sqrt{2c}} + 1 + \frac{1}{\sqrt{2c}} = 0,$$

且当

$$x \geq c - \frac{1}{4\left(\ln \frac{2}{c} - 1\right)^2}, \quad x > \frac{c}{2} \text{ 时, 由 } \frac{1}{2\sqrt{c-x}} \geq \ln \frac{2}{c} - 1 \text{ 可知}$$

$$\varphi'(x) = \ln x + 1 + \frac{1}{2\sqrt{c-x}} > \ln \frac{c}{2} + 1 + \frac{1}{2\sqrt{c-x}} = \frac{1}{2\sqrt{c-x}} - \left(\ln \frac{2}{c} - 1\right) \geq 0.$$

所以 $\varphi'(x)$ 在 $(0, c)$ 上存在零点 x_0 ，再结合 $\varphi'(x)$ 单调递增，即知 $0 < x < x_0$ 时 $\varphi'(x) < 0$ ， $x_0 < x < c$ 时 $\varphi'(x) > 0$ 。

故 $\varphi(x)$ 在 $(0, x_0]$ 上递减，在 $[x_0, c]$ 上递增。

①当 $x_0 \leq x \leq c$ 时，有 $\varphi(x) \leq \varphi(c) = 0$ ；

②当 $0 < x < x_0$ 时，由于 $\sqrt{c} \ln \frac{1}{c} = -2f(\sqrt{c}) \leq -2f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{2}{e} < 1$ ，因此我们可以取 $q \in \left(\sqrt{c} \ln \frac{1}{c}, 1\right)$ 。

从而当 $0 < x < \frac{c}{1-q^2}$ 时，由 $\sqrt{c-x} > q\sqrt{c}$ ，可得

$$\varphi(x) = x \ln x - c \ln c - \sqrt{c-x} < -c \ln c - \sqrt{c-x} < -c \ln c - q\sqrt{c} = \sqrt{c} \left(\sqrt{c} \ln \frac{1}{c} - q \right) < 0.$$

再根据 $\varphi(x)$ 在 $(0, x_0]$ 上递减，即知对 $0 < x < x_0$ 都有 $\varphi(x) < 0$ ；

根据①②可知对任意 $0 < x \leq c$ ，都有 $\varphi(x) \leq 0$ ，即 $\varphi(x) = x \ln x - c \ln c - \sqrt{c-x} \leq 0$ 。

根据 $c \in \left(0, \frac{1}{e}\right]$ 和 $0 < x \leq c$ 的任意性，取 $c = x_2$ ， $x = x_1$ ，就得到 $x_1 \ln x_1 - x_2 \ln x_2 - \sqrt{x_2 - x_1} \leq 0$ 。

所以 $|f(x_1) - f(x_2)| = f(x_1) - f(x_2) = x_1 \ln x_1 - x_2 \ln x_2 \leq \sqrt{x_2 - x_1}$ 。

情况三：当 $0 < x_1 \leq \frac{1}{e} \leq x_2 < 1$ 时，根据情况一和情况二的讨论，可得 $\left|f(x_1) - f\left(\frac{1}{e}\right)\right| \leq \sqrt{\frac{1}{e} - x_1} \leq \sqrt{x_2 - x_1}$ ，

$$\left|f\left(\frac{1}{e}\right) - f(x_2)\right| \leq \sqrt{x_2 - \frac{1}{e}} \leq \sqrt{x_2 - x_1}.$$

而根据 $f(x)$ 的单调性，知 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \left|f(x_1) - f\left(\frac{1}{e}\right)\right|$ 或 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \left|f\left(\frac{1}{e}\right) - f(x_2)\right|$ 。

因此一定有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \sqrt{x_2 - x_1}$ 成立。